

GRUPPI DI PERMUTAZIONE / GRUPPO SIMMETRICO S_n

$$\{1, 2, 3, 4, \dots, n\} = X \xrightarrow{\text{FUNZIONI BIGETTIVE}} \{1, 2, 3, 4, \dots, n\}$$

$$S_n = \{ \text{FUNZIONI BIGETTIVE DA } \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \}$$

$$|S_n| = n! \quad \text{OPERAZIONE: COMPOSIZIONE } f \circ g \quad (\text{PRIMA FAI } g \text{ POI FAI } f)$$

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & X \\ \cdot & \xrightarrow{g(x)} & \cdot & \xrightarrow{f(g(x))} & \cdot \\ x & & g(x) & & f(g(x)) := f \circ g(x) \end{array}$$

$$\text{NEUTRO: } id \circ g(x) = g(x)$$

$$g \circ id(x) = g(x)$$

INVERSO:

$$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$$

$$\begin{array}{lcl} \text{LA FUNZIONE} & 1 \longrightarrow & 1 \\ & 2 \longrightarrow & 2 \\ & \vdots & \\ & n \longrightarrow & n \end{array}$$

HA LA PERMUTAZIONE:

$$\exists f(x) = y, f^{-1}(y) = x$$

$$\text{COME SCRIVERE MEGLIO: } \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{array} : \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_f$$

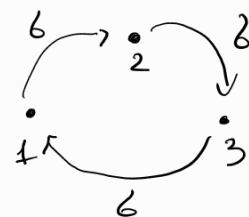
SIGMA

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$$

PERMUTAZIONI "FACILI": SCAMBI: $\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{ccc} 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 \end{array} \right) : (1 \ 2) : \text{STIAMO SCAMBIANDO SOLO 1 CON 2}$

(a b)

$$\text{CICLI: } \sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 4 & 5 \end{pmatrix} \quad (1 \ 2 \ 3)$$

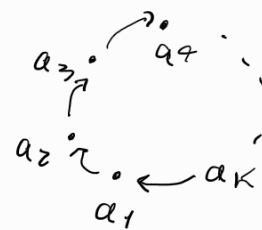


$$(a_1 a_2 a_3 \dots a_k):$$

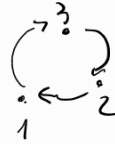
$$(a_2 \dots a_k a_1)$$

$$(a_3 \dots a_k a_1 a_2)$$

$$(132)$$



$$(123) = (231) = (312)$$



$$(2 \ 8 \ 5 \ 3)$$

SCAMBIO/TRASPOSIZIONE

$$\text{Oss: } \underbrace{(2 \ 5)}_{2^0} \circ \underbrace{(2 \ 5)}_{1^0} = \text{id}$$

$$(a \ b)^2 = (a \ b) \circ (a \ b) = \text{id}$$

ORDINE/PERIODO DI UNA TRASPOSIZIONE

È 2

$$b: (2 \ 7 \ 5)$$

$$\begin{array}{lclcl} 2 & \xrightarrow{b} & 7 & \xrightarrow{b} & 5 & \xrightarrow{b} & 2 \\ 5 & \xrightarrow{b} & 2 & \xrightarrow{b} & 7 & \xrightarrow{b} & 5 \\ 7 & \xrightarrow{b} & 5 & \xrightarrow{b} & 2 & \xrightarrow{b} & 7 \end{array}$$

ORDINE DI UN 3-CICLO

È 3

$$b: (a_1 \dots a_n)$$

ORDINE È n



$$\text{P} \text{ PRODOTTI DI CICLI: } b: \underbrace{(1 \ 3)}_{b_1} \underbrace{(2 \ 4 \ 5)}_{b_2} \leftarrow b_1 \in b_2$$

AGISCONO SU ELEMENTI DIVERSI

$$\text{CICLI DISGIUNTI } (13)(245) = (245)(13)$$

$$b^2 = (13)(245)(13)(245) = \cancel{(13)(13)}(245)(245) = (245)^2$$

$$b^3 = (13)\cancel{(13)(13)}(245)\cancel{(245)(245)} = (13)$$

$$b^4 = (13)(13)(13)(13)(245)(245)(245)(245) = \dots$$

$$b^n = \text{id?} \quad b^n = b_1^n \circ b_2^n \quad b^n = \text{id} \Leftrightarrow \underbrace{b_1^n = \text{id}} \text{ e } b_2^n = \text{id}$$

$$b_1^n = \text{id} \Leftrightarrow n \text{ MULTIPLO DELL'ORDINE } o(b_1)$$

$$b_2^n = \text{id} \Leftrightarrow n \text{ " " " " } o(b_2)$$

$$b^n = \text{id} \Leftrightarrow n \text{ É MULTIPLO STA DI } o(b_1) \text{ CHE DI } o(b_2)$$

ORDINE DI b É IL PIÚ PICCOLO n PER CUI $b^n = \text{id}$

SE b É PRODOTTO DI CICLI DISGIUNTI,
L'ORDINE DI b É IL MINIMO COMUNE MULTIPLO DELL'O
ORDINE DEI CICLI

$$b = (13)(245) \quad o(b) = \text{m.c.m.}(2,3) = 6$$

$$b = (26)(1345) \quad o(b) = \text{m.c.m.}(2,4) = 4 \text{ etc...}$$

CASO BRUTTO

$$\begin{matrix} (1 & 4) & (2 & 1 & 3) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \end{matrix} = \begin{matrix} (2 & 1 & 3) & (1 & 4) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \end{matrix} ? \text{ NO}$$

S_n NON É COMMUTATIVO

$$\underbrace{(14)}_{\downarrow} \underbrace{(213)}_{\leftarrow} \text{ SI PUÓ RISCRIVERE MEGLIO?}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \underbrace{(1324)}_{\downarrow} (5)$$

$$\overleftarrow{(213)} \overrightarrow{(14)}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix} = (1432)(5)$$

TEOREMA: OGNI PERMUTAZIONE SI SCRIVE COME PRODOTTO DI CICLI
DISGIUNTI IN MODO UNICO A MENO DELL'ORDINE DEI CICLI

$$\underbrace{(12)}_A \underbrace{(345)}_B = \underbrace{(345)}_B \underbrace{(12)}_A$$

$$(13)(245)$$

ALGORITMO: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \end{pmatrix}$

$$(1 \ a_1 \ a_i \ a_k) \quad \text{t.c. } a_k \rightarrow 1$$

PRENDO POI IL PRIMO RIMASTO LIBERO E AGGIUNGO SU LUI, FINO AD ESAURIRLI.

ESEMPIO: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 2 & 7 & 4 & 6 & 10 & 3 & 8 & 1 & 9 & 5 \end{pmatrix} = 6$

$$(1 \ 2 \ 7 \ 8) (3 \ 4 \ 6) (5 \ 10) (9)$$

$$o(6) = \text{m.c.m.}(4, 3, 2, 1) = 12$$

INVERSO: $\text{id}^{-1} = \text{id} \quad (ab)^{-1} = (ab)$

$$b^{-1} \circ b = b \circ b^{-1} = \text{id}$$

$$(1 \ 5 \ 4) \quad (1 \ 4 \ 5)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 7 & 8 \\ \hline \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 8 & 7 & 3 & 6 \\ \hline \end{pmatrix}$$

$$\parallel$$

$$(6 \ 3 \ 7 \ 8 \ 1)$$

$$(a_1 \ \dots \ a_n)^{-1} = (a_n \ \dots \ a_1)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$1^\circ \ 2^\circ \ 3^\circ \ 4^\circ \ 5^\circ$

MODULO 4: $\underbrace{(12)(345)}_6$

$6^{-1}: (21)(543)$

↓

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & 7 & 8 \\ 8 & 7 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix} \leftarrow \text{INVERSO DI}$$

Modo 2: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$
 $2^{\circ} \quad 1 \quad 5^{\circ} \quad 3^{\circ} \quad 4^{\circ}$

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ e poi RIORDINO LA PRIMA RIGA

SCRITTURA ALTERNATIVA

$$b = (123)(45)(67)$$

Prodotto di scambi? SI, NON DISGIUNTI

$$(123) = (13)(12)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} = \\ (15)(17)(16)(18)$$

Proprietà: Ogni permutazione può essere scritta come prodotto di cicli in modi diversi. Non cambia mai la parità del numero di cicli da usare

Una permutazione si dice **PARI** se può essere scritta con un numero pari di cicli, **DISPARI** altrimenti

Esempi: • (13) DISPARI $(13)(14)$ PARI

$(13)(47)$ PARI

$$(1 \ 3 \ 6 \ 7 \ 8) = (13)(16)(17)(18)$$

• Cicli lunghi 1 di pari sono pari e viceversa

• $(1 \ 2 \ 6 \ 7 \ 3) (4 \ 3 \ 7) (8 \ 1) = \text{DISPARI}$
PARI ← PARI ← DISP

$$(123) \text{ (45) (6789)} = \text{PARI}$$

PARI DIS DIS

ESEMPIO DA COMPITO: IN $(S_8, 0)$ SIA

$$b = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 3 & 8 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

① CALCOLARE b COME PROD. CICLI DISG

$$\begin{matrix} \text{DISP} & & \text{DISP} \\ (124753) & (68) & (68) \end{matrix}$$

② CALCOLARE b^{-1} : $(357421) (86)$

③ ORDINE DI b : $\text{MCM}(6, 2) = 6$

④ PARITÀ DI b : PARI

⑤ DIRE SE S_8 ABBIA O NO UN SOTTOGRUPPO DI ORDINE 15

CICLICO?

↑
SI

LAGRANGE?

↑
NO

$$15 = 3 \cdot 5$$

CICLO LUNGO 3 , CICLO LUNGO 5

$$b = (123) (45678) \left\{ \underset{\substack{\text{"id"} \\ b^{15}}}{\text{id}}, b, b^2, \dots, b^{14} \right\}$$

ANELLI

ANELLO DEI POLINOMI $3x^5 + 7x - 3$

SIA $A = (A, +, \cdot)$ UN ANELLO

DEF: L'ANELLO DEI POLINOMI A COEFFICIENTI IN A : $A[x]$

$$\{0\} \cup \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid n \in \mathbb{N}_0, a_i \in A \right\}$$

$$3x^3 - 5x + 8 \quad 3 \quad x^2 - 5$$

COEFF. IN $\mathbb{Z}_5$ $[2]x^3 - x + [8]$

DEF: GRADO DI UN POLINOMIO: $\text{GRADO}(0) = -1$

$$\text{GRADO}\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i\right) = \max \{i \mid a_i \neq 0\}$$

MONOMIO: $a_i x^i$

OPERAZIONI: $+$: È LA CLASSICA SOMMA TERMINE A TERMINE

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n b_i x^i = \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i$$

$$A = \mathbb{Z}_5 \quad \left([3]x^2 + [1]x - [2] \right) + \left([4]x^3 + [2]x^2 - [1] \right) =$$

$$= [4]x^3 + \underbrace{([3] + [2])}_0 x^2 + [1]x - ([2] + [1]) =$$

$$= [4]x^3 + [1]x - [3]$$

PRODOTTI: STESSO DISCORSO.

$$A = \mathbb{Z}_5 \quad \left([3]x^3 - [2] \right) \left([1]x^2 + [3] \right) =$$

$$= [3]x^3 \cdot [1]x^2 + [3]x^3 \cdot [3] - [2] \cdot [1]x^2 - [2] \cdot [3]$$

$$= [3]x^5 + [4]x^3 + [3]x^2 + [4]$$

TEOREMA RUFFINI: SE $P(x) \in A[x]$, A CAMPO.

$a \in A$ È RADICE DI $P(x)$ (CIOÈ $P(a) = 0$)

$$\Leftrightarrow (x-a) \text{ DIVIDE } P(x) \quad \text{P(x)}$$

ESEMPIO: $x - [2]$ DIVIDE $[3]x^3 - [4]x + [3]$ IN $\mathbb{Z}_5$?

$$P([2]) = [3] \cdot [2]^3 - [4][2] + [3] = [24] - [8] + [3] = [19] \neq 0 \quad \text{NO}$$

MATRICI: FISSIAMO A ANELLO

DEF: UNA MATRICE DI TIPO (m,n) , CON $m,n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$

È UNA TABELLA M DI $m \times n$ ELEMENTI DI A

$$\begin{array}{c} \text{RIGHE LUNGHE } n \\ \left(\begin{array}{c} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{array} \right) \end{array} = \begin{array}{c} \begin{array}{cc} \nearrow & \nwarrow \\ \text{RIGHE} & \text{COLONNE} \end{array} \\ \left(\begin{array}{c|c|c} C_1 & \dots & C_n \end{array} \right) \\ \text{COLONNE LUNGHE } m \end{array} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

a_{ij}
RIGA i , COLONNA j

$$M = (a_{ij})_{i \leq m, j \leq n}$$

a_{ij} SONO I COEFFICIENTI / ENTRATE DI M

VETTORE RIGA: $(a_1, \dots, a_n)$ n LUNGHEZZA DEL VETTORE

VETTORE COLOMNA: $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}_m$

(m, n) É LA DIMENSIONE DELLA MATRICE; SE M É QUADRATA (CIOÉ $m=n$) SI DICE ANCHE CHE É QUADRATA DI DIM. n

$M_{m \times n}(A) :=$ L'INSIEME DELLE MATRICI DI DIMENSIONE (m, n)

$M_{m, n}(A) :=$ A COEFFICIENTI IN A .

SOMMA: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ NON SI SOMMA
 $M_{2 \times 2}(\mathbb{Z}) \quad M_{2 \times 3}(\mathbb{Z})$

SOMMA É TRA MATRICI DELLA STESSA DIMENSIONE

$A, B \in M_{m \times n}(K)$

$$(\#) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 9 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 \\ 7 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

SOMMA É POSIZIONE PER POSIZIONE

PROPRIETÀ: ① $A+B=B+A$? SÌ: SIAMO SU K ANELLO

$$(\#) \begin{pmatrix} -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

② $A+(B+C)=(A+B)+C$? SÌ

③ NEUTRO? $O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$
 "zero"

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

④ OPPOSTO DI A È $-A = \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ \vdots & & & \\ -a_{m1} & \dots & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix} \quad -A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

OPERAZIONE DI TRASPOSTA : "RIFLETTI"

$$\begin{pmatrix} & & \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} & & \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

1^a RIGA → 1^a COLONNA

2^a RIGA → 2^a COLONNA

RIGHE → COLONNE

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}^T \right)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

L'OPERAZIONE DI TRASPOSIZIONE È IDEMPOTENTE

$$A \in M_{2 \times 3}(IK) \quad A^T \in M_{3 \times 2}(IK)$$

$$\text{SE } A \in M_{n \times n}(IK) \quad A^T \in M_{n \times n}(IK)$$

DEF: A È SIMMETRICA SE $A^T = A$

$$\begin{pmatrix} \overset{A}{1} & \overset{B}{2} & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \underset{C}{7} & 8 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \overset{A}{1} & \overset{B}{2} & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \underset{B}{7} & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 8 & -5 \\ 8 & -1 & 3 \\ -5 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

PRODOTTI: PRODOTTO ESTERNO:

$$K \cdot A = (ka_{i,j})$$

" $(a_{i,j})$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad k = \pi$$

$$\pi \cdot A = \pi \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi & 3\pi & 7\pi \\ -\pi & 2\pi & 0 \end{pmatrix}$$

PRODOTTI INTERNO: $V = (a_1 \dots a_m)$ $W = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$

IL PRODOTTO VETTORE $V \cdot W = \sum_{i=1}^m a_i b_i \in K$

ESEMPIO: $V = (3) \quad W = (5)$

$$V \cdot W = 3 \cdot 5 = 15$$

$$V = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$$V \cdot W = \sum_{i=1}^2 a_i \cdot b_i = 3 \cdot 5 + (-1) \cdot 3 = 15 - 3 = 12$$

$$V = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$V \cdot W = 3 \cdot 5 + (-1) \cdot 0 + 6 \cdot 1 = 21 \text{ etc...}$$

PRODOTTI TRA MATRICI: $A \in M_{m \times n}(K)$, $B \in M_{n \times h}(K)$

LE RIGHE DI A
SONO LUNGHE n
LE COLONNE DI B
SONO LUNGHE h

$$A = \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_m \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} c_1 & \dots & c_h \end{pmatrix}$$

$m = n$

$$(d_{i,j}) = A \cdot B = \begin{pmatrix} r_1 \cdot c_1 & r_1 \cdot c_2 & \dots & r_1 \cdot c_h \\ r_2 \cdot c_1 & r_2 \cdot c_2 & \dots & r_2 \cdot c_h \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_m \cdot c_1 & r_m \cdot c_2 & \dots & r_m \cdot c_h \end{pmatrix}$$

i -sima di A
 $\uparrow$
 $d_{i,j} = r_i \cdot c_j$
 $\uparrow$
 j -sima di B

$$A \in M_{m \times n}(K) \quad B \in M_{n \times h}(K)$$

$$\downarrow \quad A \cdot B \in M_{m \times h}(K)$$

$$\left(\begin{array}{c|cc} 1 & 2 & 3 \\ \hline -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{c|cc} 2 & 1 & 4 & 0 \\ \hline 5 & -1 & 3 & 1 \\ \hline 1 & -1 & -2 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc} 15 & -4 & 4 & 5 \\ -1 & -2 & -6 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \cdot \left(\begin{array}{cc} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{array} \right)$$

2 RIGHE
& 2 COLONNE

PRODOTTI TRA MATRICI QUADRATE:

$$A \in M_{n \times n}(K), B \in M_{n \times n}(K) \quad A \cdot B \in M_{n \times n}(K)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$A \cdot B$ HA SENSO | $B \cdot A$ HA SENSO TRA MATRICI QUADRATE

$$A \cdot B = B \cdot A ? \text{ NO}$$

$$\text{ESEMPIO } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq$$

NO

$$A \in M_{2 \times 3}$$

$$B \in M_{3 \times 2}$$

$$A \cdot B \in M_{2 \times 2}$$

$$B \cdot A \in M_{3 \times 3}$$

$\downarrow$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} //$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} //$$

SI

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO: DATE A, B, C, D (LE OPERAZIONI CHE SCRIVO)
SI INTENDE CHE ABBIANO
SENSO

$$\begin{aligned} \textcircled{1} (A+B) \cdot C &= AC + BC \\ A \cdot (C+D) &= AC + AD \end{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{DISTRIBUTIVITÀ DA E SA} \end{array} \right.$$

$$\textcircled{2} A(kB) = (kA)B = k(AB) := kAB \quad k \in K$$

$$\textcircled{3} (AB)C = A(BC) := ABC$$

$$\textcircled{4} \text{EL. NEUTRO NEL CASO QUADRATO: } I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ 0 & \dots & & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & & & \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{5} (AB)^T = B^T \cdot A^T \quad \textcircled{6} (A+B)^T = A^T + B^T$$

SISTEMI DI EQUAZIONI LINEARI

$x_1, \dots, x_n$ VARIABILI

← Tutte con grado MAX 1

$\mathbb{K}, a_i \in \mathbb{K}$
ANULLO

EQ. LINEARE OMogenea: $\begin{cases} a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = \underline{0} \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$ ← QUESTI CI DANNO

EQ. LINEARE NON OM: $\begin{cases} a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 = 7 \end{cases}$ ←

SISTEMA DI EQUAZIONI LINEARI

$$\begin{aligned} a_{11} x_1 + \dots + a_{1n} x_n &= b_1 \\ a_{21} x_1 + \dots + a_{2n} x_n &= b_2 \end{aligned}$$

SISTEMA DI m EQ.

IN n INCOGNITE

GLI a_{ij} SONO COEFF.

$$a_{m1} x_1 + \dots + a_{mn} x_n = b_m$$

$(b_1, \dots, b_m)$ VETTORE DEI TERMINI NOTI. SE $b_1 = \dots = b_m = 0$

IL SISTEMA È OMogeneo

UNA SOLUZ. DEL SISTEMA È UNA QUALCHE $(x_1, \dots, x_n)$
CHE RISOLVA TUTTE LE EQUAZIONI

ESEMPIO : $\begin{cases} x+y=1 \\ x+2y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1-y \\ 1-y+2y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=1-y \\ 1+y=0 \end{cases} \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=-1 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$A \quad \vec{x} \quad \vec{b}$

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=0 \end{cases} \rightsquigarrow \text{NON HA SOLUZIONI.}$$

$$\begin{cases} x+y=0 \\ 2x+2y=0 \end{cases} \rightsquigarrow "x=-y" \quad \begin{pmatrix} 1, -1 \\ 2, -2 \\ 0, 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1, 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

CHE C'ENTRANO LE MATRICI?

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow (a_{11}, \dots, a_{1n}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &\rightarrow (a_{21}, \dots, a_{2n}) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

MATRICE COEFFICIENTI
A

↑
VETTORE INDETERMINATE

↑
VETTORE DEI TERMINI
NOTI

$[A | b]$ ← QUESTE SONO QUELLE DA
MANIPOLARE

